Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh đề ở I.2 (sửa phương án B, C để chỉ còn một đáp án đúng) và II.4b (công bội q = 2, bỏ đơn vị). Đính chính khóa II.3c (Sai) và II.4b, II.4c, II.4d (Đúng, Sai, Đúng); sửa trình bày lời giải II.3, II.4, III.6.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG DÃY SỐ - CSC - CSN

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD | Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra theo bài chuyên đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\dfrac{n+7}{n+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số giảm

B. Dãy số tăng

C. Dãy số không tăng, không giảm

D. Có số hạng $u_{n+1}=\dfrac{n+8}{n+3}$

Lời giải

Ta có $u_n=\dfrac{n+7}{n+3}=1+\dfrac{4}{n+3}\Rightarrow u_{n+1}=1+\dfrac{4}{n+4}$

Xét hiệu $u_{n+1}-u_n=\dfrac{4}{n+4}-\dfrac{4}{n+3}=\dfrac{-4}{(n+3)(n+4)}<0\ \forall n\in\mathbb{N}^*$

Vậy (u_n) là dãy số giảm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đính chính đề: B sửa thành 'bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới', C thành 'bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên' (đều Sai vì -1/5 <= u(n) < 0); đáp án D.

Câu 2: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{-1}{3n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Không bị chặn.
B. Dãy số bị chặn trên.
C. Dãy số bị chặn dưới.
D. Dãy số bị chặn.

Lời giải

Ta có : $3n+2 \geq 5, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow 0 < \dfrac{1}{3n+2} \leq \dfrac{1}{5}, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow -\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{-1}{3n+2} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow -\dfrac{1}{5} \leq u_n < 0$

Suy ra dãy số (u_n) bị chặn

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $2;-2;-5;-6;-8$.
B. $2;-3;-8;-9;-12$.
C. $2;-3;-8;-13;-18$.
D. $2;-3;-8;-12;-19$.

Lời giải

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1} = u_n + d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $2;-3;-8;-13;-18$. là một cấp số cộng có số hạng đầu là 2 và công sai bằng -5.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2, d = 5$. Tìm số hạng u_{12}.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. $u_{12} = 62$.
B. $u_{12} = 13$.
C. $u_{12} = 62$.
D. $u_{12} = 57$.

Lời giải

Ta có: $u_{12} = u_1 + 11d = 57$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5=-19$, $u_{20}=-64$. Tổng S_{20} của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

A. $S_{20}=-1280$. **B.** $S_{20}=-170$. **C.** $S_{20}=-710$. **D.** $S_{20}=-570$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}u_5=-19\\u_{20}=-64\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+4d=-19\\u_1+19d=-64\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=-7\\d=-3\end{cases}$.

$\Rightarrow S_{20}=20u_1+\dfrac{20.19}{2}.d=20.(-7)+\dfrac{20.19}{2}.(-3)=-710$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $3;4;5;6;7$. **B.** $12;14;16;18;20$. **C.** $3;6;12;24;48$. **D.** $1;1;1;-1;1$.

Lời giải

Vì $\dfrac{6}{3}=\dfrac{12}{6}=\dfrac{24}{12}=\dfrac{48}{24}(=2)$, nên dãy số $3;6;12;24;48$ là một cấp số nhân.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1=2;q=3$ có số hạng tổng quát là:

A. $u_n=2.2^{n-1}$. **B.** $u_n=2.3^{n-1}$. **C.** $u_n=2.3^{n-2}$. **D.** $u_n=3.2^{n-1}$.

Lời giải

Áp dụng công thức: $u_n=u_1.q^{n-1}\Rightarrow u_n=2.3^{n-1}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3,u_4=24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

A. $S_5=93$. **B.** $S_5=-93$. **C.** $u_5=48$. **D.** $u_5=27$.

Lời giải

Ta có: $u_4=u_1.q^3\Leftrightarrow 24=3.q^3\Leftrightarrow q^3=8\Leftrightarrow q=2$ nên $u_5=u_1.q^4=3.2^4=48$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150. Tổng của 100 số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng.

A. $S_{100} = 20300$. **B.** $S_{100} = 40600$. **C.** $S_{100} = 23000$. **D.** $S_{100} = 46000$.

Lời giải

Ta có: $S_{50} = \frac{50}{2}(2u_1 + 49d) = 5150 \Rightarrow d = 4$.

Tổng của 100 số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng:

$$S_{100} = \frac{2u_1 + (100-1)d}{2}.100 = \frac{2.5 + (100-1).4}{2}.100 = 20300.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Người ta trồng 3003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …, cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là

A. 77. **B.** 79. **C.** 76. **D.** 78.

Lời giải

Giả sử có n hàng cây được trồng và số cây ở hàng thứ n là u_n $(n \in \mathbb{N}^*)$

Ta có: $u_1 = 1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 3$, … và $S = u_1 + u_2 + u_3 + ... + u_n = 3003$.

Nhận xét dãy số (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 1$, công sai $d = 1$.

Khi đó $S = \frac{n\left[2u_1 + (n-1)d\right]}{2} = 3003$.

Suy ra $\frac{n\left[2.1 + (n-1)1\right]}{2} = 3003 \Leftrightarrow n(n+1) = 6006 \Leftrightarrow n^2 + n - 6006 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 77 \\ n = -78 \end{array}\right. \Leftrightarrow n = 77$

(vì $n \in \mathbb{N}^*$).

Vậy số hàng cây được trồng là 77.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau 5 phút người ta đếm được có 64000 con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được 2048000 con.

A. 10. **B.** 11. **C.** 26. **D.** 50.

Lời giải

Số lượng vi khuẩn tăng lên là cấp số nhân (u_n) với công bội $q=2$.

Ta có: $u_6=64000\Rightarrow u_1.q^5=64000\Rightarrow u_1=2000$.

Sau n phút thì số lượng vi khuẩn là u_{n+1}.

$u_{n+1}=2048000\Rightarrow u_1.q^n=2048000\Rightarrow 2000.2^n=2048000\Rightarrow n=10$.

Vậy sau 10 phút thì có được 2048000 con.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng, mỗi tháng lãi suất là $0,7\%$ số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền?

A. $10^8.(0,007)^5$ **B.** $10^8.(1,007)^5$ **C.** $10^8.(0,007)^6$ **D.** $10^8.(1,007)^6$

Lời giải

Số tiền ban đầu là $M_0=10^8$.

Đặt $r=0,7\%=0,007$.

Số tiền sau tháng thứ nhất là $M_1=M_0+M_0r=M_0(1+r)$.

Số tiền sau tháng thứ hai là $M_2=M_1+M_1r=M_0(1+r)^2$.

Lập luận tương tự, ta có số tiền sau tháng thứ sáu là $M_6=M_0(1+r)^6$.

Do đó $M_6=10^8(1,007)^6$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$

a) Số hạng thứ nhất của (u_n) bằng $u_1 = -1$.

b) Công sai của (u_n) bằng $d = 2$.

c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 2n - 1$.

d) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 2n - 3$.

Lời giải

Giả sử dãy cấp số cộng (u_n) có công sai là d. Khi đó, $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 7 \\ u_1 + u_6 = 12 \end{cases}$ trở thành:

$$\begin{cases} (u_1 + d) - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 7 \\ u_1 + (u_1 + 5d) = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 7 \\ 2u_1 + 5d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 2 \end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n): $u_n = u_1 + (n-1)d = 1 + (n-1).2 = 2n - 1$

Vậy $u_n = 2n - 1$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3}{2}.5^n$.

a) (u_n) không phải là cấp số nhân.

b) (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{2}$.

c) (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{15}{2}$.

d) Tổng số hạng đầu của (u_n) là $S_n = \frac{15}{8}(5^n - 1)$

Lời giải

Ta có: $u_n = \frac{3}{2}.5^n$ là cấp số nhân công bội $q = 5$ và $u_1 = \frac{15}{2}$

Tổng số hạng đầu của (u_n) là $S_n = \frac{15}{8}(5^n - 1)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c) Sai: 1 hạt nặng 0,2 g = 0,0002 kg nên ô 20 chứa 524288 x 0,0002 = 104,8576 kg (nguồn nhân 0,002 ra 1048,576 kg; dòng 'd) Sai: Số tấn thóc ô thứ 20' là phần tính của ý c). Ý d): 1 tấn = 5 000 000 hạt (nguồn ghi 50 000 000), tổng khoảng 3,69.10^12 tấn (nguồn ghi 369 tỉ tấn), khác 423 triệu tấn nên d) vẫn Sai.

Câu 3: Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: "Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt,ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ hai,… cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô".? (Giả sử 100 hạt thóc nặng 20 gam).

a) Ô thứ 4 có 9 hạt thóc

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Ô thứ 10 chứa $102,4(g)$ thóc

c) Ô thứ 20 chứa $1048,576$ (kg) thóc.

d) Nếu để tính tổng số thóc trên bàn cờ khoảng 423 (triệu tấn) thóc

Lời giải

a) Sai: Tổng số hạt thóc phần thưởng là tổng 64 số hạng đầu tiên một cấp số nhân với $u_1 = 1; q = 2$

Ô thứ 4 có số hạt thóc là: $u_4 = u_1.q^{4-1} = 1.2^{4-1} = 8$

b) Đúng: Ô thứ 10 có số hạt thóc là: $u_{10} = u_1.q^{10-1} = 1.2^{10-1} = 512$

Số gam thóc ô thứ 10 chứa là: $512.\dfrac{20}{100} = 102,4(g)$

c) Sai: Ô thứ 20 cố số hạt thóc là: $u_{20} = u_1.q^{20-1} = 1.2^{20-1} = 524288$

d) Sai: Số tấn tóc ô thứ 20 chứa: $524288 \times 0,002 = 1048,576(kg)$ thóc.

Tổng số hạt thóc: $S_{64} = \dfrac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{1(1-2^{64})}{1-2} = 2^{64} - 1$

Quy đổi: 100 hạt thóc nặng 20 gam suy ra 50.000.000 hạt nặng 1 tấn.

Suy ra $2^{64} - 1$ hạt thóc nặng $\dfrac{2^{64}-1}{50000000} \approx 369$ (tỉ tấn).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý b): công bội q = 2 (bỏ chữ triệu). Khóa đúng: a) Đúng, b) Đúng, c) Sai, d) Đúng (nhãn b), c), d) trong lời giải dưới đây ghi nhầm). b) u1 = 5, q = 2 như chính lời giải. c) 2n^2 + 4n - 1248 = 0 (nguồn in 4n^2) cho n = 24 tháng, không phải 25. d) đợt hai cần 7 tháng, tổng 31 tháng, đúng như khẳng định.

Câu 4: Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá 1,259 tỉ đồng.

Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d = 2$ triệu và $u_1 = 3$ triệu.

b) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q = 2$ triệu và $u_1 = 5$ triệu.

c) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.

d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng.

Lời giải

a) Đúng: Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy theo cấp số cộng với công sai $d = 2$ triệu.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Theo đề bài ta có $u_{10} = 21 \Leftrightarrow u_1 + 9d = 21 \Leftrightarrow u_1 = 3$ triệu.

b) Sai: Đợt thứ hai anh Bình tích lũy theo cấp số nhân với $u_1 = 5$ và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó nên công bội $q = 2$ triệu.

c) Đúng: Vì hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng nên $S_n = 624$

$$\Rightarrow \frac{n\left[2u_1 + (n-1)d\right]}{2} = 624 \Leftrightarrow n\left[2.3 + (n-1).2\right] = 1248 \Leftrightarrow 2n^2 + 4n^2 - 1248 = 0$$

$\Leftrightarrow n = 24$ (tháng). Vậy Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 24 tháng.

d) Sai: Số tiền tích lũy đợt 1 là 624 nên đợt anh Bình cần tích lũy $1259 - 624 = 635$ triệu đồng.

Ta có $S_n = 635 \Leftrightarrow \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = 635 \Leftrightarrow n = 7$ tháng.

Vậy tổng cộng hai đợt cần có ít nhất 31 tháng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5=-15$, $u_{20}=60$. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi u_1, d lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng.

Ta có: $\begin{cases}u_5=-15\\u_{20}=60\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+4d=-15\\u_1+19d=60\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=-35\\d=5\end{cases}$.

Vậy $S_{10}=\frac{10}{2}.(2u_1+9d)=5.\left[2.(-35)+9.5\right]=-125$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao $10\,\text{m}$ theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng $\frac{3}{4}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Lời giải

Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1=10$ và $q=\frac{3}{4}$.

Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là $S=\frac{u_1}{1-q}=\frac{10}{1-\frac{3}{4}}=40$.

Tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn $2S-10=70\,(\text{m})$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn An chơi trò chơi xếp các que diêm thành tháp theo qui tắc thể hiện như hình vẽ. Để xếp được tháp có 10 tầng thì bạn An cần đúng bao nhiêu que diêm?



1 tầng 2 tầng 3 tầng

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Số que ở 1 tầng là $u_1 = 3$.

Tổng số que ở 2 tầng là $u_1 + u_2 = 3 + 7$.

Tổng số que ở 3 tầng là $u_1 + u_2 + u_3 = 3 + 7 + 11$.

…

Ta có cấp số cộng với $u_1 = 3$, $d = 4$, tính S_{10}?

Để cần có 10 tầng cần tổng $S_{10} = \frac{10}{2}(2.3 + 9.4) = 210$ que.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Ông X trồng cây cao su trên một khu đất hình tam giác đều có diện tích 2024 (m^2). Hàng thứ nhất ông trồng 1 cây ở đỉnh, hàng thứ hai cách đỉnh 1m ông trồng nhiều hơn hàng thứ nhất 2 cây và cứ tiếp tục như vậy đến hàng cuối cùng (mỗi hàng cách đều nhau và song song với cạnh của khu đất). Hỏi ông X trồng được bao nhiêu cây cao su?

Lời giải

Gọi x (m) là độ dài cạnh của khu đất.

Ta có: $S = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow 2024 = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow x^2 = \frac{8096\sqrt{3}}{3} \Rightarrow x \approx 68,4$ (m).

Suy ra chiều cao của khu đất là: $h = \frac{x\sqrt{3}}{2} \approx 59,2$ (m) $\Rightarrow$ ông X trồng được 60 hàng.

Gọi u_n là số cây trồng được ở hàng thứ n, $u_{n+1} = u_n + 2$, $n \geq 1$.

Dãy số (u_n) là cấp số cộng với $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$, $n = 60$.

Tổng số cây ở 60 hàng là :

$$S_{60} = u_1 + u_2 + ... + u_{60} = \frac{60\left[2u_1 + (60-1)d\right]}{2} = \frac{60\left[2.1 + (60-1).2\right]}{2} = 3600.$$

Như vậy tổng số cây cao su ông X trồng được trên khu đất là 3600 cây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một trang trại chăn nuôi lợn dự định mua thức ăn dự trữ, theo tính toán của chủ trang trại, nếu lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày là như nhau và bằng ngày đầu tiên thì số lượng thức ăn đã mua để dự trữ sẽ ăn hết sau 120 ngày. Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn ngày sau tăng 3% so với ngày trước. Hỏi thực tế lượng thức ăn dự trữ đó sẽ hết trong khoảng bao nhiêu ngày? (Đến ngày cuối có thể lượng thức ăn còn dư ra một ít nhưng không đủ cho một ngày đàn lợn ăn).

Lời giải

Gọi m (kg) là lượng thức ăn tiêu thụ của ngày đầu tiên.

Số lượng thức ăn mua dự trữ là $120.m$ (kg).

Tổng lượng thức ăn cần dùng trong n ngày thực tế là

$$S_n = m + m.1,03 + m.1,03^2 + ... + m.1,03^{n-1} = m.\frac{1,03^n - 1}{1,03 - 1} = m.\frac{1,03^n - 1}{0,03}$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Thực tế thức ăn sẽ hết khi: $m.\frac{1,03^n - 1}{0,03} = 120.m \Leftrightarrow 1,03^n = 4,6 \Leftrightarrow n = \log_{1,03} 4,6 \approx 51,63$

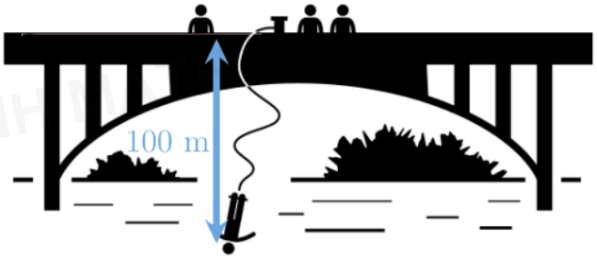
Vậy thực tế lượng thức ăn dự trữ sẽ hết trong khoảng 51 ngày. (còn dư một ít sau ngày 51 nhưng không đủ cho cả đàn lợn ăn một ngày).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: u1 = 0,75.100 = 75 m (nguồn in nhầm '100.1,5'); đáp án 640 giữ nguyên.

Câu 6: Một người nhảy Bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây dai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 8 lần kéo lên và lại rơi xuống (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét*)?



Lời giải

Gọi u_n là quãng dường người đó được kéo lên ở lần thứ n được kéo lên và lại rơi xuống (đơn vị tính: mét).

Ta có $u_1 = 0,75 \cdot 100 = 100 \cdot 1,5 = 75\,\text{m}$ và $u_n = 0,75 \cdot u_{n-1}$.

Vậy (u_n) là cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = 75$ và công bội $q = 0,75$.

Tổng quãng đường người đó đi được sau 8 lần kéo lên và lại rơi xuống là

$$S = 100 + 2u_1 + 2u_2 + \cdots + 2u_8 = 100 + 2S_8 = 100 + 2 \cdot \frac{75\left(1 - 0,75^8\right)}{1 - 0,75} \approx 640\text{m}$$